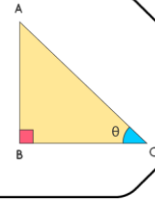


০৭

সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Trigonometric Ratios of Associated Angles



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. নিচের কোনটি সঠিক?

[রা. বো. '২৩]

ক) $\sin(-\theta) = \sin\theta$

খ) $\tan(-\theta) = \tan\theta$

গ) $\sec(-\theta) = \sec\theta$

ঘ) $\operatorname{cosec}(-\theta) = \operatorname{cosec}\theta$

উত্তর: গ) $\sec(-\theta) = \sec\theta$ ব্যাখ্যা: $\sin(-\theta) = -\sin\theta$

$\operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec}\theta$

$\tan(-\theta) = -\tan\theta$

$\cot(-\theta) = -\cot\theta$

$\sec(-\theta) = \sec\theta$

$\cos(-\theta) = \cos\theta$

2. $\sin(-3690^\circ)$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৩]

ক) 0

খ) -1

গ) 1

ঘ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

উত্তর: খ) -1

ব্যাখ্যা: Using Calculator

3. $\tan\left(19\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$ এর মান কত?

[রা. বো. '২৩]

ক) $\sqrt{3}$

খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ঘ) $\frac{1}{2}$

উত্তর: ক) $\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

4. $2\sin^2 75^\circ$ এর মান কত?

[রা. বো. '২৩]

ক) $\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$

খ) $\frac{2 - \sqrt{3}}{2}$

গ) $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$

ঘ) $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$

উত্তর: ঘ) $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

5. n একটি পূর্ণসংখ্যা হলে $\sin\left\{2n\pi + (-1)^{2n}\frac{\pi}{6}\right\}$ এর মান কত?

[কু. বো. '২২]

ক) $-\frac{1}{2}$

খ) $\frac{1}{2}$

গ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

উত্তর: খ) $\frac{1}{2}$ ব্যাখ্যা: $\sin\left\{2n\pi + (-1)^{2n}\frac{\pi}{6}\right\}$

n = 0 বসিয়ে পাই,

$$\sin\left\{0 + (-1)^0\frac{\pi}{6}\right\} = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

6. যদি n এর মান জোড় হয় তবে $\cos\theta + \cos(\pi + \theta) + \cos(2\pi + \theta) + \dots + \cos(n\pi + \theta) = ?$

ক) $\cos\theta$

খ) $n\cos\theta$

গ) 0

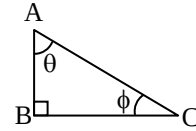
ঘ) $\cos(n\pi + 0)$

উত্তর: ক) $\cos\theta$ ব্যাখ্যা: n = 2 নিয়ে পাই, $\cos\theta + \cos(\pi + \theta) + \cos(2\pi + \theta) + \dots$

$$= \cos\theta - \cos\theta + \cos\theta + \dots$$

$$= \cos\theta$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 7 ও 8 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

7. $2AB = BC = x$ হলে, $\sin\theta = ?$

ক) $\sin\phi$

খ) $2\sin\phi$

গ) $\frac{1}{2}\sin\phi$

ঘ) $\frac{1}{4}\sin\phi$

উত্তর: খ) $2\sin\phi$ ব্যাখ্যা: চিত্র হতে, $\sin\phi = \frac{AB}{AC}$ এবং $\sin\theta = \frac{BC}{AC}$

$$\therefore \sin\theta = \frac{2AB}{AC}$$

$$\Rightarrow \sin\theta = 2\sin\phi$$

8. $AB = 3$, $BC = 4$ হলে, $\cos\theta + \cos\phi = ?$

(ক) $\frac{7}{5}$

(খ) $\frac{5}{7}$

(গ) $\frac{8}{5}$

(ঘ) $\frac{5}{8}$

উত্তর: (ক) $\frac{7}{5}$

ব্যাখ্যা: $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

$$\cos\theta + \cos\phi = \frac{AB}{AC} + \frac{BC}{AC} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

9. $\cot\theta = \frac{3}{4}$ ও $\cos\theta$ ঋণাত্মক হলে, $\sin\theta$ এর মান কত? [সি. বো. '২৩]

(ক) $\frac{4}{5}$

(খ) $\frac{5}{4}$

(গ) $-\frac{4}{5}$

(ঘ) $\frac{1}{5}$

উত্তর: (গ) $-\frac{4}{5}$

ব্যাখ্যা: $\cot\theta$ ধনাত্মক ও $\cos\theta$ ঋণাত্মক হলে, $\sin\theta$ অবশ্যই ঋণাত্মক হবে।

$$\cot\theta = \frac{3}{4} \therefore \theta = \tan^{-1} \frac{4}{3}$$

$$\sin\theta = -\sin\left(\tan^{-1} \frac{4}{3}\right) = -\frac{4}{5} \text{ [Using Calculator]}$$

10. $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\sin 3A =$ কত?

[ব. বো. '২৩]

(ক) 0

(খ) 1

(গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(ঘ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow A = 30^\circ$

$$\therefore \sin 3A = \sin 90^\circ = 1$$

11. $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{3}{4}$ হলে, $\cos\theta$ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

(ক) $\frac{9}{16}$

(খ) $\frac{7}{25}$

(গ) $\frac{24}{25}$

(ঘ) $\frac{25}{7}$

উত্তর: (খ) $\frac{7}{25}$

ব্যাখ্যা: $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{3}{4} \therefore \theta = 2\tan^{-1} \frac{3}{4}$

$$\therefore \cos\theta = \cos\left(2\tan^{-1} \frac{3}{4}\right) = \frac{7}{25} \text{ [Using Calculator]}$$

12. $\cos\theta = -\frac{12}{13}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\tan\theta$ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

(ক) $-\frac{5}{12}$

(খ) $-\frac{12}{5}$

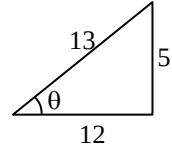
(গ) $\frac{5}{12}$

(ঘ) $\frac{12}{5}$

উত্তর: (গ) $\frac{5}{12}$

ব্যাখ্যা: ৩য় চতুর্ভাগে $\tan\theta$ ধনাত্মক।

$$\therefore \tan\theta = \frac{5}{12}$$



13. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = \frac{3}{4}$ হলে, $\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta}$ এর মান-

(ক) 7

(খ) $\frac{1}{7}$

(গ) $-\frac{1}{7}$

(ঘ) -7

উত্তর: (গ) $-\frac{1}{7}$

ব্যাখ্যা: $\theta = \tan^{-1} \frac{3}{4} = 36.87^\circ$

$$\therefore \frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta} = -\frac{1}{7} \text{ (}\theta \text{ এর মান বসিয়ে) [Using Calculator]}$$

14. $\frac{1 - \tan 25^\circ}{1 + \tan 25^\circ}$ এর মান নির্দেশের কোনটি?

[রা. বো. '২৩]

(ক) $\cot 20^\circ$

(খ) $\tan 20^\circ$

(গ) $\tan 70^\circ$

(ঘ) $\cot 70^\circ$

উত্তর: (খ) $\tan 20^\circ$

ব্যাখ্যা: $\frac{1 - \tan 25^\circ}{1 + \tan 25^\circ}$

$$= \frac{\tan 45^\circ - \tan 25^\circ}{1 + \tan 45^\circ \cdot \tan 25^\circ}$$

$$= \tan(45^\circ - 25^\circ)$$

$$= \tan 20^\circ$$

বিকল্প পদ্ধতি: Calculator দিয়ে মান বের করে Option Test করবে।

15. $\tan 75^\circ - \tan 30^\circ - \tan 75^\circ \tan 30^\circ =$ কত?

[য. বো. '২৫]

(ক) -1

(খ) 1

(গ) $\sqrt{3}$

(ঘ) 0

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, $\tan 45^\circ = 1$

$$\Rightarrow \tan(75^\circ - 30^\circ) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\tan 75^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 75^\circ \tan 30^\circ} = 1$$

$$\Rightarrow \tan 75^\circ - \tan 30^\circ = 1 + \tan 75^\circ \tan 30^\circ$$

$$\therefore \tan 75^\circ - \tan 30^\circ - \tan 75^\circ \tan 30^\circ = 1$$

16. $\operatorname{cosec} 15^\circ$ এর মান কোনটি?

[ব. বো. '২৫]

ক $\frac{4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

খ $\frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$

গ $\frac{4}{\sqrt{2} - \sqrt{6}}$

ঘ $\frac{2}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

উত্তর: ক $\frac{4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

ব্যাখ্যা: $\operatorname{cosec} 15^\circ = \frac{1}{\sin 15^\circ}$

$$= \sqrt{6} + \sqrt{2} \quad [\text{Using Calculator Degree Mode}]$$

$$= \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{(\sqrt{6} - \sqrt{2})}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$$

17. $\cos\left(7\frac{1}{2}\right)^\circ = ?$

[ঢা. বো. '১৭]

ক $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

খ $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

গ $\frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

ঘ $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

উত্তর: খ $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

ব্যাখ্যা: Calculator দিয়ে মান বের করে Option Test কর।

$$\cos\left(7\frac{1}{2}\right)^\circ = \cos\left(\frac{15}{2}\right)^\circ = 0.993$$

অপশন খ $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} = 0.993$

18. $\sqrt{4\sin^2 \frac{\pi}{24}}$ এর মান কোনটি?

[ম. বো. '২৩]

ক $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

খ $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

গ $\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$

ঘ $\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$

উত্তর: ক $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

ব্যাখ্যা: $\sqrt{4\sin^2 \frac{\pi}{24}} = 0.261$ [Using Calculator in Radian Mode]

অপশন ক $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}} = 0.261$

19. $0 < \theta < \pi$ হলে, $\frac{\sin \frac{\theta}{2} - \sqrt{1 + \sin \theta}}{\cos \frac{\theta}{2} - \sqrt{1 + \sin \theta}} = ?$

ক $\tan \frac{\theta}{2}$

খ $\cot \frac{\theta}{2}$

গ $\tan \frac{\theta}{2} - 1$

ঘ 1

উত্তর: খ $\cot \frac{\theta}{2}$

ব্যাখ্যা: ধরি, $\theta = 60^\circ$

$$\frac{\sin 30^\circ - \sqrt{1 + \sin 60^\circ}}{\cos 30^\circ - \sqrt{1 + \sin 60^\circ}} = 1.732 \quad [\text{Using Calculator}]$$

অপশন খ $\cot 30^\circ = 1.732$

20. $\sin 65^\circ + \cos 65^\circ = ?$

[ঢা. বো. '২২]

ক $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 40^\circ$

খ $\frac{1}{2} \sin 20^\circ$

গ $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 40^\circ$

ঘ $\sqrt{2} \cos 20^\circ$

উত্তর: ঘ $\sqrt{2} \cos 20^\circ$

ব্যাখ্যা: Calculator দিয়ে মান বের করে Option Test কর।

$$\sin 65^\circ + \cos 65^\circ = 1.3289$$

অপশন ঘ $\sqrt{2} \cos 20^\circ = 1.3289$

21. $\sin \theta = \frac{1}{3}$ হলে, $\sin 3\theta$ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

ক $\frac{27}{31}$

খ $\frac{-23}{27}$

গ $\frac{23}{27}$

ঘ $\frac{9}{11}$

উত্তর: গ $\frac{23}{27}$

ব্যাখ্যা: $\sin \theta = \frac{1}{3}$

$$\therefore \theta = \sin^{-1} \frac{1}{3}$$

$$\sin 3\theta = \sin\left(3\sin^{-1} \frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{23}{27} \quad [\text{Using Calculator}]$$

22. $\tan \frac{\alpha}{2} = 7$ হলে, $4\sin \alpha - 3\cos \alpha = ?$

[ঢা. বো. '২২]

ক 5

খ 4

গ 3

ঘ 6

উত্তর: খ 4

ব্যাখ্যা: $\tan \frac{\alpha}{2} = 7$

$$\therefore \alpha = 2\tan^{-1} 7$$

$$\therefore 4\sin \alpha - 3\cos \alpha$$

$$= 4\sin(2\tan^{-1} 7) - 3\cos(2\tan^{-1} 7)$$

$$= 4 \quad [\text{Using Calculator}]$$

23. $\tan 4\theta$ এর মান নিচের কোনটি?

[ম. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{2\tan 2\theta}{1 + \tan^2 2\theta}$ (খ) $\frac{2\tan 2\theta}{1 - \tan^2 2\theta}$
 (গ) $\frac{2\tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$ (ঘ) $\frac{1 - \tan^2 2\theta}{1 + \tan^2 2\theta}$

উত্তর: (খ) $\frac{2 \tan 2\theta}{1 - \tan^2 2\theta}$ ব্যাখ্যা: $\tan 4\theta = \tan 2 \cdot 2\theta = \frac{2\tan 2\theta}{1 - \tan^2 2\theta}$ 24. $\tan \beta = \frac{q}{p}$ হলে, $\cos 2\beta$ এর মান কত?

[কু. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{2pq}{p^2 - q^2}$ (খ) $\frac{2pq}{p^2 + q^2}$
 (গ) $\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$ (ঘ) $\frac{p^2 + q^2}{p^2 - q^2}$

উত্তর: (গ) $\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$ ব্যাখ্যা: $\cos 2\beta = \frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = \frac{1 - \frac{q^2}{p^2}}{1 + \frac{q^2}{p^2}} = \frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 25 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\cot \theta = \frac{12}{5} \text{ এবং } \pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$$

25. $\tan 2\theta$ এর মান কত?

[ব. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{120}{119}$ (খ) $\frac{120}{169}$
 (গ) $\frac{60}{119}$ (ঘ) $\frac{60}{169}$

উত্তর: (ক) $\frac{120}{119}$ ব্যাখ্যা: $\cot \theta = \frac{12}{5} \therefore \theta = \tan^{-1} \frac{5}{12}$

$$\tan 2\theta = \tan \left(2 \tan^{-1} \frac{5}{12} \right) = \frac{120}{119} \quad [\text{Using Calculator}]$$

26. $\cos 10^\circ = x$ হলে $\sin 20^\circ =$ কত?

[ব. বো. ২৫]

- (ক) $2x - 1$ (খ) $2x$
 (গ) $2x\sqrt{x^2 - 1}$ (ঘ) $2x\sqrt{1 - x^2}$

উত্তর: (ঘ) $2x\sqrt{1 - x^2}$

ব্যাখ্যা: $\sin 20^\circ = \sin(2 \times 10^\circ)$
 $= 2\sin 10^\circ \cos 10^\circ$
 $= 2x\sqrt{1 - x^2} \quad [\because \cos 10^\circ = x \therefore \sin 10^\circ = \sqrt{1 - x^2}]$

27. $\sin(A - 30^\circ) + \sin(150^\circ + A)$ এর মান—

[সি. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{1}{2} \cos A$ (খ) 0
 (গ) $\cos A$ (ঘ) $\sin A$

উত্তর: (খ) 0

ব্যাখ্যা: $\sin(A - 30^\circ) + \sin\{180^\circ + (A - 30^\circ)\}$
 $= \sin(A - 30^\circ) - \sin(A - 30^\circ) = 0$

বিকল্প পদ্ধতি: A এর একটি নির্দিষ্ট মান ধরে Option Test করবে।

28. $\frac{\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}$ এর মান কত?

[কু. বো. '১৯]

- (ক) $\cot \alpha$ (খ) $\cot \beta$
 (গ) $\tan \alpha$ (ঘ) $\tan \beta$

উত্তর: (ক) $\cot \alpha$

ব্যাখ্যা: $\frac{\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}$
 $= \frac{2\cos \alpha \sin \beta}{2\sin \alpha \sin \beta}$
 $= \cot \alpha$

29. $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\tan(A + B) =$ কত? [সি. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$ (খ) $\frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$
 (গ) $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$ ব্যাখ্যা: $A = \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 45^\circ$; $B = \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 35.264^\circ$

$$\tan(45^\circ + 35.264^\circ) = 5.8284$$

অপশন (ঘ) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = 5.8284 \quad [\text{Using Calculator}]$ 30. $\tan A = \frac{m + n}{m - n}$ এবং $\tan B = \frac{m - n}{m + n}$ হলে, $\tan(A - B)$ এর মান

কত হবে?

- (ক) অসঙ্গায়িত (খ) $2mn$
 (গ) $4mn$ (ঘ) $\frac{2mn}{m^2 - n^2}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{2mn}{m^2 - n^2}$

ব্যাখ্যা: $\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$
 $= \frac{\frac{m + n}{m - n} - \frac{m - n}{m + n}}{1 + \frac{m + n}{m - n} \times \frac{m - n}{m + n}} = \frac{\frac{(m + n)^2 - (m - n)^2}{m^2 - n^2}}{2}$
 $= \frac{4mn}{2(m^2 - n^2)}$
 $= \frac{2mn}{m^2 - n^2}$

31. $P + Q = \frac{\pi}{4}$ হলে, $(1 + \tan P)(1 + \tan Q) = ?$

- (ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) -2

উত্তর: (গ) 2

ব্যাখ্যা: ধরি, $P = \frac{\pi}{4} \therefore Q = 0$

$$\therefore (1 + \tan P)(1 + \tan Q) = \left(1 + \tan \frac{\pi}{4}\right)(1 + \tan 0) = 2$$

Note: P ও Q এর এমন মান ধরতে হবে যেন $P + Q = \frac{\pi}{4}$ হয়।

32. $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} =$ কত?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) $\tan \frac{\theta}{2}$ (খ) $\cot \frac{\theta}{2}$
(গ) $\tan \theta$ (ঘ) $\cot \theta$

উত্তর: (খ) $\cot \frac{\theta}{2}$

ব্যাখ্যা: $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$

$$= \frac{2\cos^2 \frac{\theta}{2}}{2\sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}} = \cot \frac{\theta}{2}$$

33. $\frac{1 - \cos 2\theta + \sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta + \sin 2\theta}$ এর মান কত?

- (ক) $\cot \theta$ (খ) $\tan \theta$
(গ) $\sin \theta + \cos \theta$ (ঘ) $\sin \theta - \cos \theta$

উত্তর: (খ) $\tan \theta$

ব্যাখ্যা: ধরি, $\theta = 30^\circ$

$$\frac{1 - \cos 2\theta + \sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta + \sin 2\theta} = \frac{1 - \cos 60^\circ + \sin 60^\circ}{1 + \cos 60^\circ + \sin 60^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{অপশন (খ) } \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ [Using Calculator]}$$

34. $\sin^4 \theta - \cos^4 \theta$ সমান-

[ম. বো. '২২]

- (ক) $1 + 2 \sin^2 \theta$ (খ) $1 + 2 \cos^2 \theta$
(গ) $2 \sin^2 \theta - 1$ (ঘ) $2 \cos^2 \theta - 1$

উত্তর: $2 \sin^2 \theta - 1$

ব্যাখ্যা: $\theta = 0^\circ$ ধরে নাও।

$$\sin^4 0^\circ - \cos^4 0^\circ = 0 - 1 = -1$$

$$\text{অপশন (গ) } 2 \sin^2 0^\circ - 1 = 0 - 1 = -1$$

35. $\tan 2\theta - \tan \theta$ এর মান কোনটি?

[দি. বো. '১৯]

- (ক) $\operatorname{cosec} 2\theta$ (খ) $\tan \theta \cos \theta$
(গ) $\sin 2\theta$ (ঘ) $\tan \theta \sec 2\theta$

উত্তর: (ঘ) $\tan \theta \sec 2\theta$

ব্যাখ্যা: ধরি, $\theta = 20^\circ$ (এমন কিছু ধরবা যাতে অপশনগুলো আলাদা হয়।)

$$\tan 40^\circ - \tan 20^\circ = 0.475$$

$$\text{অপশন (ঘ) } \tan \theta \sec 2\theta = \frac{\tan 20^\circ}{\cos 40^\circ} = 0.475 \text{ [Using Calculator]}$$

36. $\frac{2 \tan(45^\circ + x)}{1 + \tan^2(45^\circ + x)} =$ কত?

[য. বো. '২৩]

- (ক) $\cos 2x$ (খ) $\sin 2x$
(গ) $\cot 2x$ (ঘ) $\tan 2x$

উত্তর: (ক) $\cos 2x$

ব্যাখ্যা: $\frac{2 \tan(45^\circ + x)}{1 + \tan^2(45^\circ + x)}$

$$= \sin 2(45^\circ + x) \left[\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A} \right]$$

$$= \sin(90^\circ + 2x) = \cos 2x$$

বিকল্প পদ্ধতি: x এর একটি নির্দিষ্ট মান ধরে Option Test করবে।

37. $\frac{\tan(x - y) + \tan y}{1 - \tan(x - y)\tan y} =$ কত?

- (ক) $-\tan x$ (খ) $\tan x$
(গ) $-\tan y$ (ঘ) $\tan y$

উত্তর: (খ) $\tan x$

ব্যাখ্যা: $\frac{\tan(x - y) + \tan y}{1 - \tan(x - y)\tan y} = \tan(x - y + y) = \tan x$

38. $\frac{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}$ এর মান কত?

[দি. বো. '২৩]

- (ক) $\sin 2x$ (খ) $-\cos 2x$
(গ) $-\sin 2x$ (ঘ) $\cos 2x$

উত্তর: (গ) $-\sin 2x$

ব্যাখ্যা: $\frac{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}$

$$= \cos 2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right)$$

$$= -\sin 2x$$

39. নিচের কোন রাশিমালাটি $\sin 3A$ কে $\sin A$ বা $\cos A$ বহুপদীরূপে প্রকাশ করে?

- (ক) $3\cos A - 4\cos^3 A$ (খ) $3\sin A - 4\sin^3 A$
(গ) $4\cos^3 A - 3\cos A$ (ঘ) $4\sin^3 A - 3\sin A$

উত্তর: (খ) $3\sin A - 4\sin^3 A$

ব্যাখ্যা: সূত্র মনে রাখতে হবে।

40. যদি $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right)$ হয়, তবে $\cos 3\theta$ এর মান- [সি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{8}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$ (খ) $\frac{1}{3}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$
 (গ) $\frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$ (ঘ) $\frac{3}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$

ব্যাখ্যা: ধরি, $a = 1$; $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{1}\right) = 1$

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta = 4 - 3 = 1$$

$$\text{অপশন (গ) } \frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right) = 1 \quad [a = 1]$$

41. $A + B = \frac{\pi}{4}$ হলে, $\cos^2 A - \cos^2 B$ এর মান কোনটি? [যি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \cos(A - B)$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(B - A)$
 (গ) $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(A - B)$ (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin(B - A)$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(B - A)$

ব্যাখ্যা: $A + B = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \sin(A + B) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos^2 A - \cos^2 B$$

$$= \frac{1}{2}(2\cos^2 A - 2\cos^2 B)$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2A - 1 - \cos 2B)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \sin \frac{2(A+B)}{2} \sin \frac{2(B-A)}{2}$$

$$= \sin(A + B) \sin(B - A)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(B - A)$$

42. $\cos^2 3^\circ + \cos^2 6^\circ + \cos^2 9^\circ + \dots + \cos^2 87^\circ =$ কত? [কু. বো. '২৫]

- (ক) 14 (খ) 14.5
 (গ) 28 (ঘ) 28.5

উত্তর: (খ) 14.5

ব্যাখ্যা: $\cos^2 3^\circ + \cos^2 6^\circ + \cos^2 9^\circ + \dots + \cos^2 87^\circ$

ধারাটির ১ম পদের কোণ = 3°

শেষ পদের কোণ = 87°

সাধারণ অন্তর = 3°

$$\therefore \text{পদ সংখ্যা} = \frac{87-3}{3} + 1 = \frac{84}{3} + 1 = 28 + 1 = 29$$

অর্থাৎ মাঝের $\cos^2 45^\circ$ ব্যতীত বাকি 28টি পদের মধ্যে প্রতি পূরক কোণের জোড়া নিয়ে যোগ করলে '1' পাওয়া যাবে।

$$\text{যেমন: } \cos^2 3^\circ + \cos^2 87^\circ = \sin^2 87^\circ + \cos^2 87^\circ = 1$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত ধারার যোগফল} = \frac{28}{2} + \cos^2 45^\circ = 14 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 14.5$$

43. $A = \frac{\cot 58^\circ}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\cot 63^\circ}$ হলে, A এর মান কত? [যি. বো. '২৫]

- (ক) 0 (খ) 1
 (গ) 2 (ঘ) 3

উত্তর: (গ) 2

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } A &= \frac{\cot 58^\circ}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\cot 63^\circ} \\ &= \frac{\cot(90^\circ - 32^\circ)}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\cot(90^\circ - 27^\circ)} \\ &= \frac{\tan 32^\circ}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\tan 27^\circ} \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

44. $A + B + C = \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\operatorname{cosec}(B + C)$ এর মান কোনটি? [রা. বো. '১৯]

- (ক) $-\sec A$ (খ) $\sec A$
 (গ) $-\operatorname{cosec} A$ (ঘ) $\operatorname{cosec} A$

উত্তর: (ক) $-\sec A$

ব্যাখ্যা: $B + C = \frac{3\pi}{2} - A$

$$\begin{aligned} \operatorname{cosec}(B + C) &= \operatorname{cosec}\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) \quad \text{৩য় চতুর্থাংশ} \\ &= -\sec A \quad \text{[যেখানে, A সূক্ষ্মকোণ]} \end{aligned}$$

Note: 3rd Quadrant এ $\operatorname{cosec}\theta$ negative এবং $\frac{\pi}{2}$ এর বিজোড় গুণিতক (3) থাকায় $\operatorname{cosec}\theta$ থেকে $\sec\theta$ হয়।

45. $2\alpha + 2\beta + 2\gamma = \pi$ হলে, $\operatorname{cosec}(\alpha + \gamma)$ এর মান কত? [কু. বো. '১৯]

- (ক) $-\operatorname{cosec}\beta$ (খ) $\operatorname{cosec}\beta$
 (গ) $-\sec\beta$ (ঘ) $\sec\beta$

উত্তর: (ঘ) $\sec\beta$

ব্যাখ্যা: $\alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{2}$ [2 দ্বারা ভাগ করে]

$$\Rightarrow \alpha + \gamma = \frac{\pi}{2} - \beta$$

$$\operatorname{cosec}(\alpha + \gamma) = \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sec\beta$$

46. যদি $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হয় তবে, $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C + 2\sin A \sin B \sin C$ এর মান-

- (ক) 2 (খ) 0
 (গ) 1 (ঘ) 3

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $A + B + C = \frac{\pi}{2}$; ধরি, $A = B = C = 30^\circ$

$$\therefore \sin^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ + 2\sin 30^\circ \sin 30^\circ \sin 30^\circ = 1$$

[Using Calculator]

Note: A, B ও C এর এমন মান ধরতে হবে যেন $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হয়।

47. $A + B + C = n\pi$ হলে, $\tan A + \tan B + \tan C = ?$

- (ক) 0 (খ) $\frac{\pi}{4}$
(গ) $\tan(A + B + C)$ (ঘ) $\tan A \tan B \tan C$

উত্তর: (ঘ) $\tan A \tan B \tan C$

ব্যাখ্যা: $n = 1$ হলে, $A + B + C = \pi$

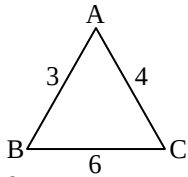
ধরি, $A = B = C = \frac{\pi}{3}$

$$\therefore \tan A + \tan B + \tan C = \tan \frac{\pi}{3} + \tan \frac{\pi}{3} + \tan \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3} \text{ [Using Calculator]}$$

অপশন (ঘ) $\tan A \tan B \tan C = \tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}$

Note: A, B ও C এর এমন মান ধরতে হবে যেন,
 $A + B + C = \pi$ হয়।

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 48 ও 49 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ব. বো. '২৩]

48. চিত্রে আলোকে কোন সম্পর্কটি সঠিক?

- (ক) $\sin A = 2\sin C$ (খ) $2\sin A = \sin C$
(গ) $3\sin A = 2\sin C$ (ঘ) $2\sin A = 3\sin C$

উত্তর: (ক) $\sin A = 2\sin C$

ব্যাখ্যা: $a = 6, b = 4, c = 3$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{6}{\sin A} = \frac{3}{\sin C} \therefore \sin A = 2\sin C$$

49. $\cos B$ এর মান কত?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{11}{24}$ (খ) $\frac{11}{24}$ (গ) $\frac{29}{36}$ (ঘ) $\frac{43}{48}$

উত্তর: (গ) $\frac{29}{36}$

ব্যাখ্যা: $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{6^2 + 3^2 - 4^2}{2 \times 6 \times 3} = \frac{29}{36}$

50. $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) $\frac{1}{2R}$ (খ) $\frac{6\Delta}{2R}$
(গ) $\frac{6\Delta}{abc}$ (ঘ) $\frac{\Delta}{abc}$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{2R}$

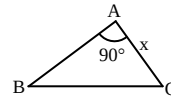
ব্যাখ্যা: ত্রিভুজের সাইন সূত্র হতে,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\therefore \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} = \frac{1}{2R}$$

51. চিত্রে $B = 30^\circ$ হলে, $BC : CA : AB =$ কত?

[সি. বো. '১৭]



- (ক) $1 : 2 : \sqrt{3}$ (খ) $2 : 1 : \sqrt{3}$
(গ) $\sqrt{3} : 1 : 2$ (ঘ) $1 : \sqrt{3} : 2$

উত্তর: (খ) $2 : 1 : \sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $\angle C = 60^\circ$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

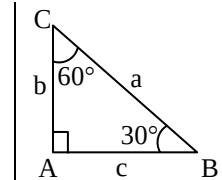
$$\Rightarrow \frac{BC}{\sin 90^\circ} = \frac{AC}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{BC}{1} = \frac{CA}{\frac{1}{2}} = \frac{AB}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

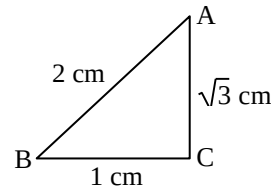
$$\therefore \frac{BC}{CA} = \frac{2}{1}; \quad \frac{AC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore BC : CA = 2 : 1 \text{ এবং } CA : AB = 1 : \sqrt{3}$$

$$\therefore BC : CA : AB = 2 : 1 : \sqrt{3}$$



❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 52 ও 53 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



52. $A : B : C =$ কত?

[ব. বো. '২৫]

- (ক) $1 : 2 : 3$ (খ) $1 : 3 : 2$
(গ) $3 : 2 : 1$ (ঘ) $2 : 3 : 1$

উত্তর: (ক) $1 : 2 : 3$

ব্যাখ্যা: ত্রিভুজের সাইন সূত্র হতে,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\Rightarrow \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

$$\Rightarrow \sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{3} : 2 = \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1$$

$$\Rightarrow A : B : C = \frac{\pi}{6} : \frac{\pi}{3} : \frac{\pi}{2} = 1 : 2 : 3$$

53. $\cos^2 A - \cos^2 B =$ কত?

[ব. বো. '২৫]

- (ক) 0 (খ) $\sin(A - B)$
(গ) $\cos(A - B)$ (ঘ) $\sin(B - A)$

উত্তর: (ঘ) $\sin(B - A)$

ব্যাখ্যা: $\cos^2 A - \cos^2 B = -(\cos^2 B - \cos^2 A)$

$$= -\sin(A + B) \sin(A - B)$$

$$\left[\because c = \frac{\pi}{2} \therefore A + B = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin(A - B) = \sin(B - A)$$

54. ΔABC এর ক্ষেত্রে $c^2 + a^2 - b^2 - ca = 0$ হলে, $\angle B$ এর পরিমাণ—
[ম. বো. '২২]

- (ক) 30° (খ) 45°
(গ) 60° (ঘ) 120°

উত্তর: (গ) 60°

ব্যাখ্যা: $c^2 + a^2 - b^2 = ca$
 $\Rightarrow \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{ca}{2ca} = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \cos B = \frac{1}{2} \therefore B = 60^\circ$

55. যদি ABC ত্রিভুজের বাহুদ্বয় $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ হয় এবং $(b + c - a)(a + b + c) = (\sqrt{3} + 2)bc$ হয়, তবে A এর মান কত?

- (ক) 60° (খ) 45°
(গ) 30° (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (গ) 30°

ব্যাখ্যা: $(b + c - a)(a + b + c) = (\sqrt{3} + 2)bc$
 $\Rightarrow (b + c)^2 - a^2 = (\sqrt{3} + 2)bc$
 $\Rightarrow b^2 + c^2 + 2bc - a^2 = (\sqrt{3} + 2)bc$
 $\Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{3}bc$
 $\Rightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{3}bc}{2bc}$
 $\Rightarrow \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2} \therefore A = 30^\circ$

56. কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলো 3, 5, 7 হলে ত্রিভুজটির স্থল কোণটির মান কত? [কু. বো. '২৫]

- (ক) 110° (খ) 120°
(গ) 130° (ঘ) 140°

উত্তর: (খ) 120°

ব্যাখ্যা: ধরি, ΔABC -এ $a = 3$, $b = 5$ ও $c = 7$
 $\therefore$ স্থলকোণটি C এবং $\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}$
 $\Rightarrow C = 120^\circ$

57. ΔABC এ $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab$ হলে, $\angle C =$ কত? [চ. বো. '২৩]

- (ক) 0° (খ) 45°
(গ) 90° (ঘ) 180°

উত্তর: (ক) 0°

ব্যাখ্যা: $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab$
 $\Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 1$
 $\Rightarrow \cos C = 1 \therefore \angle C = 0^\circ$

58. ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta = ?$

- (ক) $\frac{abc}{4R}$ (খ) $\frac{4R}{abc}$
(গ) $\frac{abc}{R}$ (ঘ) $\frac{R}{abc}$

উত্তর: (ক) $\frac{abc}{4R}$

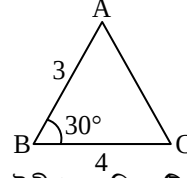
59. যেকোনো ত্রিভুজের বাহুগুলো a , b , c এবং ক্ষেত্রফল Δ হলে, $\sin A =$ কত? [য. বো. '২৫]

- (ক) $\frac{2\Delta}{bc}$ (খ) $\frac{2\Delta}{ca}$ (গ) $\frac{2\Delta}{ab}$ (ঘ) $\frac{2\Delta}{abc}$

উত্তর: (ক) $\frac{2\Delta}{bc}$

ব্যাখ্যা: ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, $\Delta = \frac{1}{2}bc \sin A \therefore \sin A = \frac{2\Delta}{bc}$

60.



উদ্দীপকের ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [কু. বো. '২৩]

- (ক) $6\sqrt{3}$ (খ) 6 (গ) $3\sqrt{3}$ (ঘ) 3

উত্তর: (ঘ) 3

ব্যাখ্যা: $\Delta ABC = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \sin 30^\circ = 3$ বর্গ একক

61. ΔABC এ, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 30^\circ$ এবং $b = 3\sqrt{3}$ একক হলে, c এর দৈর্ঘ্য কত? [দি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{2}$ একক (খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ একক
(গ) $2\sqrt{3}$ একক (ঘ) 3 একক

উত্তর: (ঘ) 3 একক

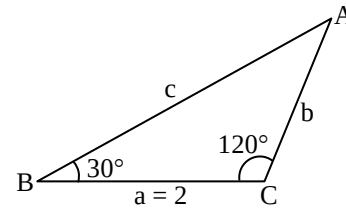
ব্যাখ্যা: ΔABC এর সাইন সূত্রানুসারে,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{c}{\frac{1}{2}} \therefore c = 3$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 62 ও 63 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



62. $c =$ কত? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(গ) $2\sqrt{3}$ (ঘ) $3\sqrt{3}$

উত্তর: (গ) $2\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$
 $\Rightarrow c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{2 \times \sin(120^\circ)}{\sin(180^\circ - 120^\circ - 30^\circ)} = 2\sqrt{3}$

63. $\triangle ABC$ এর পরিব্যাসার্ধ কত?

[চ. বো. '২৫]

- (ক) 1 (খ) 2 (গ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (ঘ) 4

উত্তর: (খ) 2

ব্যাখ্যা: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

$$\Rightarrow R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{2}{2\sin(180^\circ - 120^\circ - 30^\circ)} = 2$$

64. $\triangle ABC$ এ, $\cos A = \sin B - \cos C$ হলে, $\angle A$ এর মান কোনটি?

[য. বো. '২২]

- (ক) $\frac{\pi}{4}$ (খ) $\frac{\pi}{3}$
(গ) $\frac{\pi}{6}$ (ঘ) $\frac{\pi}{2}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: $\cos A + \cos C = \sin B$

$$\Rightarrow 2 \cos \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \frac{A-C}{2} = \cos \frac{B}{2}$$

$$\therefore A = B + C$$

$$A + B + C = \pi$$

$$\Rightarrow A + A = \pi \therefore A = \frac{\pi}{2}$$

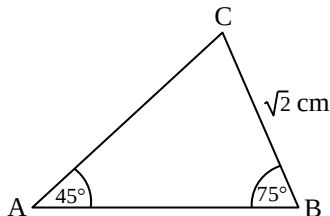
65. যে কোনো ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [ম. বো. '২২]

- (ক) $c = a \cos B + b \cos A$ (খ) $b = c \sin A + a \sin C$
(গ) $\Delta = \frac{1}{2} ab \cos C$ (ঘ) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$

উত্তর: (ক) $c = a \cos B + b \cos A$

ব্যাখ্যা: সূত্র মনে রাখতে হবে।

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 66 ও 67 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



66. $\sin(B + C)$ এর মান কত?

[রা. বো. '১৭]

- (ক) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(গ) $-\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

ব্যাখ্যা: $B + C = 180^\circ - A$

$$\sin(B + C) = \sin(180^\circ - 45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

67. $AB =$ কত সেমি?

[রা. বো. '১৭]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (গ) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

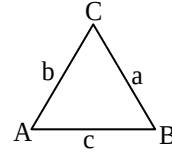
উত্তর: (ঘ) $\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $AB = c$

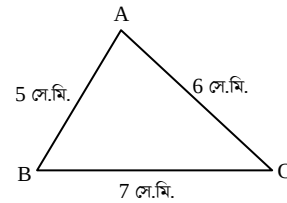
$$\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A}$$

$$\Rightarrow \frac{c}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore c = \sqrt{3} \text{ একক}$$



❖ উদ্দীপকটির আলোকে 68 ও 69 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



68. $\sin \frac{A}{2} =$ কত?

[সি. বো. '১৯]

- (ক) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (খ) $-\sqrt{\frac{2}{5}}$
(গ) $\frac{2}{5}$ (ঘ) $-\frac{2}{5}$

উত্তর: (ক) $\sqrt{\frac{2}{5}}$

ব্যাখ্যা: $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}} \quad \left| \begin{array}{l} \therefore s = \frac{a+b+c}{2} \\ = \frac{7+6+5}{2} = 9 \end{array} \right.$

$$= \sqrt{\frac{(9-6)(9-5)}{6 \times 5}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

69. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

[সি. বো. '১৯]

- (ক) $9\sqrt{6}$ (খ) $7\sqrt{6}$
(গ) $6\sqrt{6}$ (ঘ) $5\sqrt{6}$

উত্তর: (গ) $6\sqrt{6}$

ব্যাখ্যা: $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \left| \begin{array}{l} \therefore s = \frac{a+b+c}{2} \\ = \frac{7+6+5}{2} = 9 \end{array} \right.$

$$= \sqrt{9(9-7)(9-6)(9-5)} = 6\sqrt{6} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

70. $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ এবং $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ হলে—

[কু. বো. '২৫]

i. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$

ii. $\cot^2 \alpha = \frac{5}{4}$

iii. $\sec \alpha \tan \alpha = \frac{6}{5}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

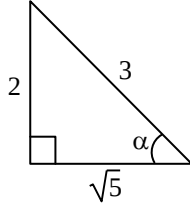
উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: $\therefore \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \therefore$ কোণটি ২য় চতুর্ভাগে।

i. $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$

ii. $\cot^2 \alpha = \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$

iii. $\sec \alpha \tan \alpha = \left(\frac{-3}{\sqrt{5}}\right)\left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right) = \frac{6}{5}$



71. $\sin A = x$, $\cos A = y$, $\tan A = z$ হলে,

(i) $2xy = \frac{2z}{1-z^2}$

(ii) $y^2 - x^2 = \frac{1-z^2}{1+z^2}$

(iii) $y^2 - x^2 = 1 - 2x^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $2xy = 2\sin A \cos A = \sin 2A$

$$= \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A} = \frac{2z}{1+z^2}$$

(ii) $y^2 - x^2 = \cos^2 A - \sin^2 A$

$$= \cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

(iii) $y^2 - x^2 = \cos^2 A - \sin^2 A = \cos 2A$
 $= 1 - 2\sin^2 A = 1 - 2x^2$

72. ABC ত্রিভুজের তিনটি বাহু $a = 3$, $b = 4$ এবং $c = 5$ হলে—

[ব. বো. '২৩]

(i) $5 = 4\cos A + 3\cos B$

(ii) $\cos \frac{C}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(iii) $\tan \frac{A-C}{2} = \frac{1}{4} \cot \frac{B}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $c = a\cos B + b\cos A$

$$\Rightarrow 5 = 3\cos B + 4\cos A$$

(ii) $\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$

$$s = \frac{3+4+5}{2} = 6$$

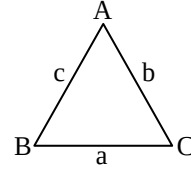
$$\therefore \cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{6 \times 1}{12}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(iii) $\tan \frac{A-C}{2} = -\tan \left(\frac{C-A}{2}\right)$

$$= -\frac{c-a}{c+a} \cot \frac{B}{2}$$

$$= -\frac{5-3}{5+3} \cot \frac{B}{2} = -\frac{1}{4} \cot \frac{B}{2}$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 73 ও 74 নং প্রশ্নের উত্তর দাও: [জ. বো. '২৩]



73. $\cos \frac{A}{2} =$ কত?

(ক) $\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$

(খ) $\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$

(গ) $\sqrt{\frac{bc}{s(s-a)}}$

(ঘ) $\sqrt{\frac{bc}{(s-b)(s-c)}}$

উত্তর: (ক) $\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$

74. উদ্দীপকে—

(i) $b = c\cos A + a\cos C$

(ii) $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos C$

(iii) $c = 2R\sin C$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

75. $\cos 2A =$

[য. বো. '২৫]

i. $-2\sin^2 A + 1$

ii. $2\cos^2 A - 1$

iii. $\frac{1 - \tan^2 A}{\sec^2 A}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = -2\sin^2 A + 1$ [সূত্র]

(ii) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ [সূত্র]

(iii) $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} = \frac{1 - \tan^2 A}{\sec^2 A}$

76. ত্রিকোণোমিতিক ফাংশনের ক্ষেত্রে—

[ব. বো. '২২]

(i) $\cos 4A = \frac{1 - \tan^2 2A}{1 + \tan^2 2A}$

(ii) $\sin 6A = 2 \sin 3A \cos 3A$

(iii) $\tan 8\alpha = \frac{2 \tan 4\alpha}{1 - \tan^2 4\alpha}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) Main সূত্র: $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$

ii) Main সূত্র: $\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$

iii) Main সূত্র: $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$

এদের সাথে
তুলনা করো

77. গুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এর ক্ষেত্রে—

- (i) $\cos 2A = \sin^2 A - \cos^2 A$
 (ii) $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$
 (iii) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
 (ii) $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$
 (iii) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$

78. $\triangle ABC$ এ $AB = 12$ সে.মি., $BC = 5$ সে.মি., $AC = 13$ সে.মি.
 [রা. বো. '২৩]

- (i) $\angle B = \frac{\pi}{2}$
 (ii) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 30 বর্গ সে.মি.
 (iii) ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের ব্যাস 13 সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

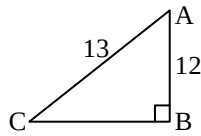
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\angle B = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$

(ii) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 12$
 $= 30$ বর্গ সে.মি.

(iii) পরিবৃত্তের ব্যাস = অতিভুজ
 $= 13$ সে.মি.



79. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 3, 5, 7 একক হলে—

[রা. বো. '২২]

- (i) ত্রিভুজটির পরিসীমা 15 একক
 (ii) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল $\frac{15}{2}\sqrt{3}$ বর্গ একক
 (iii) ত্রিভুজটির বৃহত্তম কোণ 120°

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: i) পরিসীমা = বাহুগুলোর যোগফল = 15 একক

$$\text{ii) } s = \frac{a+b+c}{2} = 7.5$$

$$\begin{aligned} \Delta &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \\ &= \sqrt{7.5(7.5-3)(7.5-5)(7.5-7)} \\ &= \frac{15\sqrt{3}}{4} \text{ বর্গ একক} \end{aligned}$$

$$\text{iii) বৃহত্তম কোণ } \theta \text{ হলে, } \cos \theta = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5}$$

$$\therefore \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = 120^\circ$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

